Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0421	Endfassung	25.03.2013

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0421

Prüfumfang und Gegenstand

Die Wanddickenmessung erfolgte an der Leitung NR-21-L-0421 (K-2101 overhead vapour to E-2105) innerhalb der ANLAGE-21. Die Leitung ist aus Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 219,1 mm und einer nominalen Wanddicke e_n von 4,0 mm gefertigt.

Die Prüfung dient der Feststellung der aktuellen Wanddicke zur Beurteilung der Anlagenintegrität. Die zulässige Mindestwanddicke t-min beträgt gemäß Werksnorm 2,5 mm.

Verfahren und Referenzen

Die Messungen wurden durch Stefan Gorissen unter Anwendung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 2 durchgeführt. Diese Prüfanweisung berücksichtigt die Anforderungen der EN 14127 sowie die aktualisierte Qualifizierung nach EN ISO 9712:2012.

Zur Durchführung der Ultraschallprüfung wurde das Messgerät RLW-UT-23 eingesetzt. Die Justierung am Vergleichskörper erfolgte vor Beginn der Messungen gemäß den Vorgaben der RLW-PA-UT-07 Rev 2.

Prüfparameter und Grenzwerte

Die Beurteilung der Messergebnisse erfolgt auf Basis der Werksnorm, wobei für Dimensionen über DN 100 eine Mindestwanddicke von 2,5 mm einzuhalten ist. Werte unterhalb dieser Grenze werden als Abweichung gewertet.

Die Festigkeitsprüfung wurde gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 durch zerstörungsfreie Prüfungen (UT Wanddicke) anstelle einer Druckprüfung durchgeführt. Die Design-Parameter der Leitung sind mit einem PS von 3 bar(g) und einer TS von 130 °C festgelegt.

Ergebnisse und Bewertung

Die im Rahmen des Berichts RLW-PB-2013-0164 dokumentierten Messungen an der Leitung NR-21-L-0421 zeigen keine messbare Wanddickenabnahme, was für den austenitischen Werkstoff 1.4404 charakteristisch ist.

Es wurden keine Rissanzeigen festgestellt. Die ausreichende Ankopplung des Prüfkopels an den Messstellen wurde während des gesamten Vorgangs sichergestellt.

Wanddickenmessung vom 25.03.2013

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	01.04.2008	3,60	3,40	0,024	0,040	34,9	25.03.2018	
02	3,6	2,0	01.04.2008	3,54	3,48	0,009	0,012	>50	25.03.2018	
03	3,6	2,0	01.04.2008	3,53	3,50	0,009	0,006	>50	25.03.2018	
04	3,6	2,0	01.04.2008	3,57	3,51	0,003	0,012	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	01.04.2008	3,15	3,11	0,003	0,008	>50	25.03.2018	
02	3,2	2,0	01.04.2008	3,20	3,09	0,013	0,022	49,3	25.03.2018	
03	3,2	2,0	01.04.2008	3,25	3,17	0,006	0,016	>50	25.03.2018	
04	3,2	2,0	01.04.2008	3,15	3,06	0,024	0,018	44,4	25.03.2018	
05	3,2	2,0	01.04.2008	3,04	3,08	0,013	-0,008	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	01.04.2008	3,93	3,88	0,010	0,010	>50	25.03.2018	
02	4,0	2,5	01.04.2008	3,85	3,92	0,011	-0,014	>50	25.03.2018	
03	4,0	2,5	01.04.2008	3,98	3,86	0,023	0,024	>50	25.03.2018	
04	4,0	2,5	01.04.2008	4,07	3,88	0,014	0,038	36,2	25.03.2018	
05	4,0	2,5	01.04.2008	3,88	3,94	0,002	-0,012	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	01.04.2008	3,11	3,17	0,001	-0,012	>50	25.03.2018	
02	3,2	2,0	01.04.2008	3,12	3,07	0,011	0,010	>50	25.03.2018	
03	3,2	2,0	01.04.2008	3,15	3,20	0,003	-0,010	>50	25.03.2018	
04	3,2	2,0	01.04.2008	3,14	3,14	0,001	0,000	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	01.04.2008	3,95	3,90	0,021	0,010	>50	25.03.2018	
02	4,0	2,5	01.04.2008	3,95	3,92	0,009	0,006	>50	25.03.2018	
03	4,0	2,5	01.04.2008	4,01	3,92	0,008	0,018	>50	25.03.2018	
04	4,0	2,5	01.04.2008	3,95	3,89	0,004	0,012	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	01.04.2008	2,54	2,48	0,003	0,012	39,8	25.03.2018	
02	2,6	2,0	01.04.2008	2,62	2,63	-0,003	-0,002	>50	25.03.2018	
03	2,6	2,0	01.04.2008	2,55	2,50	0,015	0,010	33,5	25.03.2018	
04	2,6	2,0	01.04.2008	2,51	2,41	0,016	0,020	20,4	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	01.04.2008	2,65	2,47	0,013	0,036	13,0	25.03.2018	
02	2,6	2,0	01.04.2008	2,54	2,56	0,005	-0,004	>50	25.03.2018	
03	2,6	2,0	01.04.2008	2,52	2,48	0,007	0,008	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	01.04.2008	4,44	4,38	0,004	0,012	>50	25.03.2018	
02	4,5	2,5	01.04.2008	4,41	4,24	0,031	0,034	>50	25.03.2018	
03	4,5	2,5	01.04.2008	4,49	4,29	0,030	0,040	44,6	25.03.2018	
04	4,5	2,5	01.04.2008	4,35	4,34	0,014	0,002	>50	25.03.2018	
05	4,5	2,5	01.04.2008	4,37	4,28	0,020	0,018	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	20.09.2010	3,48	3,24	0,081	0,084	14,7	25.03.2018	
02	4,0	2,0	20.09.2010	3,45	3,33	0,065	0,050	20,6	25.03.2018	
03	4,0	2,0	20.09.2010	3,53	3,35	0,072	0,086	15,6	25.03.2018	
04	4,0	2,0	20.09.2010	3,46	3,44	0,061	0,048	23,7	25.03.2018	
05	4,0	2,0	20.09.2010	3,29	3,00	0,099	0,098	10,1	25.03.2018	
06	4,0	2,0	20.09.2010	3,79	3,75	0,020	0,012	>50	25.03.2018	
07	4,0	2,0	20.09.2010	3,55	3,35	0,068	0,060	20,0	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	20.09.2010	3,43	3,30	0,035	0,040	32,4	25.03.2018	
02	3,6	2,0	20.09.2010	3,23	3,12	0,044	0,046	24,3	25.03.2018	
03	3,6	2,0	20.09.2010	3,31	3,15	0,044	0,048	23,9	25.03.2018	
04	3,6	2,0	20.09.2010	3,28	3,24	0,030	0,032	38,6	25.03.2018	
05	3,6	2,0	20.09.2010	3,42	3,30	0,034	0,024	38,4	25.03.2018	
06	3,6	2,0	20.09.2010	3,14	3,05	0,050	0,056	18,7	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	01.04.2008	5,81	5,57	0,026	0,048	>50	25.03.2018	
02	5,9	2,5	01.04.2008	5,62	5,51	0,036	0,022	>50	25.03.2018	
03	5,9	2,5	01.04.2008	5,77	5,42	0,049	0,070	41,5	25.03.2018	
04	5,9	2,5	01.04.2008	5,74	5,56	0,034	0,036	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	01.04.2008	5,51	5,14	0,085	0,074	31,2	25.03.2018	
02	5,9	2,5	01.04.2008	5,48	5,03	0,082	0,090	28,0	25.03.2018	
03	5,9	2,5	01.04.2008	5,52	5,11	0,069	0,082	31,7	25.03.2018	
04	5,9	2,5	01.04.2008	5,56	5,01	0,089	0,110	22,7	25.03.2018	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	25.03.2013	_____